BARISAN DAN DERET

SOAL LATIHAN 04

D. Deret Geometri Tak Hingga

01. Jumlah tak hingga dari deret geometri 54 + 18 + 6 + 2 + 2/3 + …adalah …

A. 81 B. 64 C. 48
D. 32 E. 24

02. Jumlah tak hingga dari deret geometri 9 – 3 + 1 – 1/3 + 1/9 – …adalah …

A. 39/4 B. 27/4 C. 12
D. 16 E. 25/4

03. Suatu deret geometri tak hingga diketahui jumlahnya 81. Jika rasionya 2/3 maka suku ketiganya adalah …

A. 32 B. 24 C. 18
D. 16 E. 12

04. Jika $2 + \frac{2}{p} + \frac{2}{p^2} + \frac{2}{p^3} + \ldots = 2p$, maka nilai p sama dengan …

A. –1/2 B. 1/2 C. 2
D. 3 E. 4

05. Suatu deret geometri tak hingga diketahui jumlahnya 9. Jika suku pertamanya 6 maka suku ke lima adalah …

A. 486 B. 2/9 C. 2/27
D. 2/81 E. 2/243

06. Jumlah deret $4\sqrt{2} + 4 + 2\sqrt{2} + 2 + \ldots$ adalah

A. $6\sqrt{2} + 6$ B. $4\sqrt{2} - 2$ C. $4\sqrt{2} + 4$
D. $8\sqrt{2} + 8$ E. $8\sqrt{2} - 8$

07. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{16} + \ldots = \ldots$

A. 6 B. 3/2 C. 4
D. 5/2 E. 7/2

08. Suatu deret geometri tak hingga diketahui jumlah suku-suku ganjilnya 256/3 dan suku-suku genapnya 128/3. Suku ke lima itu adalah

A. 8 B. 4 C. 2
D. 1 E. 1/2

09. Suatu deret geometri diketahui suku kedua adalah 12 dan suku kelima adalah 3/2, maka jumlah sampai tak hingga suku-sukunya adalah

A. 20 B. 24 C. 36
D. 48 E. 64

10. Jumlah deret geometri tak hingga adalah 3/4, sedangkan jumlah suku-suku nomor genapnya adalah 3/16. Rasio deret geometri itu adalah….

A. 1/9 B. 1/3 C. 1/2
D. 1/4 E. 1/5

11. Jika diketahui $2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} + \ldots = 4^x + 4^{x-1} + + + \ldots$, maka nilai x yang memenuhi adalah …

A. $^2\log\frac{1}{3}$ B. $^2\log\frac{3}{2}$ C. $^3\log\frac{1}{2}$
D. $^2\log 3$ E. $^3\log 2$

12. Suatu deret geometri turun mempunyai jumlah tak hingga 24. Jika jumlah suku-suku bernomor ganjil adalah 18 maka suku kedua adalah...

A. 16/3 B. 20/3 C. 6
D. 8 E. 15

13. Jumlah tak hingga suatu deret aritmatika adalah 8 dan jumlah semua suku yang bernomor genap adalah $\frac{8}{3}$. Suku ke-5 deret tersebut adalah ...

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$
D. 1 E. 2

14. Jika r rasio suatu deret geometri tak hingga yang konvergen dan C jumlah deret geometri tak hingga $\frac{1}{r+3} + \frac{1}{(r+3)^2} + \frac{1}{(r+3)^3} + \ldots\ldots\ldots$, maka ….

A. $\frac{1}{4} < C < \frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{4} < C < \frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{8} < C < \frac{3}{4}$
D. $\frac{1}{5} < C < \frac{4}{5}$ E. $\frac{1}{3} < C < 1$

15. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Benda itu mula – mula bergerak ke kanan sejauh S, kemudian bergerak ke kiri sejauh $\frac{1}{2}$S, kemudian ke kanan lagi sejauh $\frac{1}{4}$S, demikian seterusnya. Panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut sampai berhenti adalah ….

A. 3 S B. $1\frac{1}{2}$S C. $2\frac{1}{2}$S

D. $1\frac{1}{3}$S E. 2 S

16. Suku ke-n suatu deret geometri adalah 4^{-n}. maka jumlah tak hingga deret tersebut adalah ...

A. 3 B. 2 C. 1

D. 1/2 E. 1/3

17. Jumlah suku deret geometri tak hingga adalah 1. Jika suku pertama deretnya adalah 2x + 1, maka semua nilai x harus memenuhi pertaksamaan ….

A. $x < \frac{1}{2}$ B. $0 < x < \frac{1}{2}$ C. $0 < x < 1$

D. $-\frac{1}{2} < x < 0$ E. $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

18. Pada suatu deret geometri diketahui $S_2 = 16$ dan $S_3 = 24$. Jika rasionya negatif maka jumlah takhingga deret itu adalah …

A. 18 B. $18\frac{2}{3}$ C. 21

D. $21\frac{1}{3}$ E. $24\frac{1}{3}$